



中华人民共和国国家标准

GB/T 46991.1—2025



电动汽车车载动力电池耐久性要求及 试验方法 第1部分：轻型汽车

Requirements and test methods for in-vehicle traction battery durability of
electric vehicles—Part 1: Light-duty vehicles

2025-12-31 发布

2026-07-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 3

5 SOCE 精度验证试验 4

6 虚拟里程精度验证试验 6

7 在用车符合性 7

8 车辆系族定义 10

附录 A（规范性） OBD 接口传输数据清单 12

附录 B（规范性） 试验过程中的参数 13

附录 C（规范性） 电动汽车车载动力电池老化衰减方法 18

附录 D（资料性） 车辆调查清单 20



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：中国汽车技术研究中心有限公司、中汽研汽车检验中心(天津)有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、赛力斯汽车有限公司、长城汽车股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、深蓝汽车科技有限公司、蔚来汽车科技(安徽)有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、丰田汽车(中国)投资有限公司、广州汽车集团股份有限公司、襄阳达安汽车检测中心有限公司、长春汽车检测中心有限责任公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、江苏拓米洛高端装备股份有限公司、上海瑞起测控科技有限公司、招商局检测车辆技术研究院有限公司、梅赛德斯—奔驰(中国)投资有限公司、大众汽车(中国)投资有限公司、宝马(中国)服务有限公司。

本文件主要起草人：于洋、柳邵辉、耿培林、黄伟、王凤滨、孙龙、章刘贵、吴维清、周林、李永吉、王朝均、史书恒、郑松扬、刘三兵、黄波、袁昌荣、王凯、杨思文、邓承浩、王萍、覃中正、王存、叶文龙、陈志归、徐划龙、金煜程、王丹、柏齐、许翔飞、徐昊、田永丰、宋轶男、程雪峰、朱铁。

电动汽车车载动力电池耐久性要求及 试验方法 第1部分:轻型汽车

1 范围

本文件规定了纯电动汽车、可外接充电式混合动力汽车的车载动力电池耐久性要求及试验方法。

本文件适用于 N_1 类和最大设计总质量不超过 3 500 kg 的 M_1 、 M_2 类车辆。最大设计总质量超过 3 500 kg 的 M_1 类车辆参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15089 机动车辆及挂车分类

GB 18352.6—2016 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)

GB/T 18386.1—2021 电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第1部分:轻型汽车

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 19753—2021 轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法

GB/T 29317 电动汽车充换电设施术语

GB/T 32694 插电式混合动力电动乘用车 技术条件

GB/T 34598 插电式混合动力电动商用车 技术条件

SAE J1979 电子/电气诊断测试模式(E/E Diagnostic Test Modes)

SAE J1979-2 电子/电气诊断测试模式:使用 UDS 协议的 OBD(E/E Diagnostic Test Modes; OBD on UDS)

SAE J1979-3 电子/电气诊断测试模式:使用 UDS 协议的零排放汽车动力系统[E/E Diagnostic Test Modes; Zero Emission Vehicle Propulsion Systems on UDS (ZEV on UDS)]

3 术语和定义

GB/T 15089、GB/T 18386.1—2021、GB/T 19596、GB/T 19753—2021 及 GB/T 29317 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电池可用能量 usable battery energy; UBE

在续驶里程试验中,从试验开始到试验结束时,由电池供应的能量。

3.2

认证电池可用能量 certified usable battery energy; UBE_{certified}

依据 GB/T 18386.1—2021 和 GB/T 19753—2021 测试方法,在型式认证过程中获得的电能变化量。

3.3

测量电池可用能量 **measured usable battery energy; UBE_{measured}**

依据 GB/T 18386.1—2021 和 GB/T 19753—2021 测试方法,在车辆当前节点测量获得的电能变化量。

3.4

认证续驶里程 **certified battery electric range; $BER_{\text{certified}}$**

依据 GB/T 18386.1—2021 和 GB/T 19753—2021 测试方法,确定的续驶里程型式认证值。

3.5

测量续驶里程 **measured battery electric range; BER_{measured}**

依据 GB/T 18386.1—2021 和 GB/T 19753—2021 测试方法,在车辆当前节点测量获得的车辆续驶里程。

3.6

电池可用能量状态 **state of certified energy; SOCE**

在车辆寿命周期的特定里程节点或特定时间节点测量的车载动力电池可用能量的状态。

注:是测量电池可用能量相对于认证电池可用能量的百分比。

3.7

可用续驶里程状态 **state of certified range; SOCR**

在车辆寿命周期的特定里程节点或特定时间节点测量的车辆续驶里程的状态。

注:是测量续驶里程相对于认证续驶里程的百分比。

3.8

车载电池可用能量状态 **on-board SOCE; $SOCE_{\text{read}}$**

通过 OBD 通用工具、远程传输或其他方式从车辆上获取的 SOCE 值。

3.9

测量电池可用能量状态 **measured SOCE; $SOCE_{\text{measured}}$**

测量电池可用能量除以认证电池可用能量。

3.10

最低性能要求 **minimum performance requirement; MPR**

在车辆寿命周期内特定年限或里程节点,以 SOCE 表示的电池最低耐久性能要求。

3.11

SOCR 监测器/SOCE 监测器 **SOCR monitor/SOCE monitor**

集成在车辆上的装置,通过计算从车辆系统收集的数据,持续估算车辆可用续驶里程和电池可用能量状态。

3.12

能量释放总量 **energy throughput**

在车辆寿命周期内,电池累积释放的能量总量。

3.13

用于非牵引目的总放电量 **total discharge energy for non-traction purposes**

为支持 N_1 类车的特定使用情况而从电池中放出用于牵引以外目的的能量总量,不包括车内空调制冷/加热或 M_1 、 M_2 中已有的其他用途。

3.14

虚拟里程 **virtual distance**

d_{virt}

车辆用于 V2X 或非牵引目的放电量对应的等效里程。

3.15

车载虚拟里程 on-board virtual distance $d_{\text{virt, on-board}}$

车辆系统中显示的用于 V2X 或非牵引目的放电电量对应的等效里程。

3.16

测量虚拟里程 measured virtual distance $d_{\text{virt, measured}}$

根据测量结果计算得到的车辆用于 V2X 或非牵引目的放电电量对应的等效里程。

3.17

电动汽车充放电双向互动 vehicle to x; V2X

电动汽车动力蓄电池通过充放电装置与电网或负荷相连,作为储能单元参与供电的运行方式。

注:电网或负荷包括公共电网、楼宇供电系统、住宅供电系统、电动汽车动力蓄电池、用电负荷等。

[来源:GB/T 29317—2021,10.1]

4 总体要求

4.1 一般要求

4.1.1 车辆上应安装符合 GB 18352.6—2016(或其他适用版本)规定的诊断接口。

4.1.2 可外接充电式混合动力汽车(OVC-HEV)应符合 SAE J1979 或 SAE J1979-2 的相关要求。纯电动汽车(BEV)应符合 SAE J1979-3 的相关要求。

4.1.3 车辆应具备 SOCE 和 SOCR 监测功能,并在全寿命周期内持续监测和更新 SOCE、SOC R 和附录 A 中的其他数据。

4.1.4 SOCE 和 SOCR 应按照百分数的方式表示,范围应为 0~100%,保留到百分位后一位。

4.1.5 汽车生产企业或其授权代理者应通过车载诊断系统(OBD)端口提供最新的车载 SOCE 和 SOCR 数值,同时也可通过远程传输(OTA)提供。汽车生产企业或其授权代理者应向用户至少提供一种方法以获得 SOCE 的数值,确保用户获得的数值与相关管理部门保持一致。例如:

- 仪表盘指示;
- 车载信息娱乐系统;
- 远程访问(例如,通过手机应用程序)。

4.1.6 在车辆十年或 200 000 km 全寿命周期内,车载动力电池应满足 4.2 及 4.3 的要求。

4.2 精度要求

4.2.1 对于 SOCE 精度, $\text{SOCE}_{\text{read}}$ 与 $\text{SOCE}_{\text{measured}}$ 的差值不应超过 5%,即 $\text{SOCE}_{\text{read}}$ 减去 $\text{SOCE}_{\text{measured}}$ 的结果应小于或等于 5%。

4.2.2 对于虚拟里程精度,车载虚拟里程与测量虚拟里程的相对偏差不应超过 3%。

4.3 电池耐久性最低性能要求

对于 OVC-HEV 和 BEV 的车辆应满足表 1 规定的最低性能要求。针对非换电式纯电动汽车、可外接充电式混合动力汽车,使用时间和累计里程以车辆生产日期计算;针对换电式纯电动汽车,使用时间和累计里程以电池生产日期和电池累计使用里程计算。

表 1 最低性能要求

车辆类型	使用时间/累计里程	基于电池可用能量状态(SOCE)的最低性能(MPR)OVC-HEV	基于电池可用能量状态(SOCE)的最低性能(MPR)BEV
M ₁ 、M ₂	从新车开始到五年/100 000 km (含),以先到者为准	82%	82%
	五年/100 000 km 到八年/160 000 km(含),以先到者为准	75%	75%
	八年/160 000 km 到十年/200 000 km(含),以先到者为准	70%	70%
N ₁	从新车开始到五年/100 000 km (含),以先到者为准	80%	80%
	五年/100 000 km 到八年/160 000 km(含),以先到者为准	70%	70%
	八年/160 000 km 到十年/200 000 km(含),以先到者为准	65%	65%
注:对于认证续航里程小于或等于 220 km 的 M ₁ 和 M ₂ 类的 BEV 车辆,其基于电池可用能量状态(SOCE)的最低性能(MPR)为,从新车开始到五年/100 000 km(含),以先到者为准:80%;五年/100 000 km 到八年/160 000 km(含),以先到者为准:72%;八年/160 000 km 到十年/200 000 km(含),以先到者为准:67%。			

对于具备 V2X 功能的车辆或用于非牵引目的 N₁ 类车(如冷藏车),在电池耐久性最低性能验证时,车辆累计里程为行驶里程与虚拟里程之和,其中虚拟里程按公式(1)计算。

$$d_{\text{virt}} = \frac{E_{\text{V2X}}}{EC_{\text{certified}}} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

d_{virt} ——在 V2X 期间的等效虚拟里程,单位为千米(km);

E_{V2X} ——在 V2X 期间的总放电能量,单位为瓦时(Wh);

$EC_{\text{certified}}$ ——型式认证能量消耗量,单位为瓦时每千米(Wh/km)。

5 SOCE 精度验证试验

5.1 试验车辆

试验车辆可根据生产企业推荐方式进行磨合,其中磨合里程应不低于 300 km 且不超过 5 000 km。磨合完成后,可根据生产企业要求进行车辆预处理。

其他要求应符合 GB/T 18386.1—2021 和 GB/T 19753—2021 的规定。

5.2 试验方法

5.2.1 总体要求

5.2.1.1 对于纯电动汽车,依据 GB/T 18386.1—2021 获得续驶里程(BER)和电池可用能量(UBE),其中 UBE 为 GB/T 18386.1—2021 中 7.3.1 和 7.3.2 所述的电能变化量,按照附录 B 计算。

5.2.1.2 对于可外接充电式混合动力汽车,依据 GB/T 19753—2021 获得 BER 和 UBE,其中 BER 为等效全电里程(EAER),UBE 按照附录 B 计算。

5.2.2 初始试验

按照 5.2.1 的要求进行试验,获得车辆的 UBE 和 BER。

5.2.3 验证试验

按照附录 C 进行电动汽车车载动力电池老化衰减测试,满足以下条件之一时,按照 5.2.1 的要求进行电池可用能量(UBE)试验,得到对应耐久里程的 $UBE_{measured}$,同时记录相应的 $SOCE_{read}$ 。在验证试验开始前,生产企业可进行车辆预处理试验。

- a) 对于纯电动汽车:
 - 1) $SOCE_{read}$ 不大于 99%且车辆累积行驶里程不低于 20 000 km;
 - 2) 车辆累积行驶里程达到 50 000 km。
- b) 对于满足 GB/T 32694 或 GB/T 34598 的可外接充电式混合动力汽车:
 - 1) $SOCE_{read}$ 不大于 99%且车辆累积行驶里程不低于 15 000 km;
 - 2) 车辆累积行驶里程达到 30 000 km。
- c) 对于不满足 GB/T 32694 或 GB/T 34598 的可外接充电式混合动力汽车:
 - 1) $SOCE_{read}$ 不大于 99%且车辆累积行驶里程不低于 5 000 km;
 - 2) 车辆累积行驶里程达到 10 000 km。

5.3 结果计算

5.3.1 $SOCE_{measured}$ 通过测量电池可用能量除以认证电池可用能量获得,以百分比表示。 $SOCE_{measured}$ 按公式(2)计算。

$$SOCE_{measured} = \frac{UBE_{measured}}{UBE_{certified}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

$SOCE_{measured}$ ——测量电池可用能量状态,四舍五入至小数点后一位;

$UBE_{measured}$ ——测量电池可用能量,四舍五入取整,单位为瓦时(Wh);

$UBE_{certified}$ ——认证电池可用能量,四舍五入取整,单位为瓦时(Wh)。

如果 $UBE_{measured}$ 高于 $UBE_{certified}$,则 $SOCE_{measured}$ 应为 100%。

5.3.2 $SOCR_{measured}$ 通过测量续驶里程除以认证续驶里程获得,以百分比表示。 $SOCR_{measured}$ 按公式(3)计算。

$$SOCR_{measured} = \frac{BER_{measured}}{BER_{certified}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

$SOCR_{measured}$ ——测量可用续驶里程状态,四舍五入至小数点后一位;

$BER_{measured}$ ——测量续驶里程,四舍五入取整,单位为千米(km);

$BER_{certified}$ ——认证续驶里程,四舍五入取整,单位为千米(km)。

如果 $BER_{measured}$ 高于 $BER_{certified}$,则 $SOCR_{measured}$ 应为 100%。

5.4 判定方法

在对应里程节点的第一次 UBE 测试后,若 $SOCE_{read}$ (测试结束后)与 $SOCE_{measured}$ 的差值不超过 5%,则该测试车型通过精度验证。否则,应进行第二次 UBE 测试。

第二次 UBE 测试结束后,分别计算两次 $SOCE_{read}$ 与 $SOCE_{measured}$ 的算术平均值,若算术平均值的差值不超过 5%,则该测试车型通过精度验证。否则,应进行第三次 UBE 测试。

第三次 UBE 测试结束后,分别计算三次 $SOCE_{read}$ 与 $SOCE_{measured}$ 的算术平均值,若算术平均值的差值不超过 5%,则该测试车型通过精度验证。否则,不通过。

6 虚拟里程精度验证试验

6.1 总体要求

6.1.1 当生产企业要求使用虚拟里程时,需要对报告的虚拟里程进行验证。

6.1.2 为验证车辆系统中虚拟里程的准确性,应对在 V2X 或非牵引用途(如适用)下的车辆进行测试,以验证车辆系统中给出的虚拟里程是否准确。检测项目应包括所有 V2X 功能项,比如电动汽车与电网充放电双向互动(V2G)、电动汽车与住宅充放电双向互动(V2H)、电动汽车之间充放电(V2V)和电动汽车对负荷供电(V2L)。测量中,记录使用过程中用于非牵引目的总放电量,用以计算测量虚拟里程。

6.2 试验方法

6.2.1 试验室温度设置为 23 °C,允许偏差为 ±5 °C。

6.2.2 试验前,车辆的 SOC 不低于 95%。

6.2.3 试验中仅开启单一 V2X 功能,对外放电功率设置为最大放电功率,持续放电 2 h 后停止(或放电至截止电压),并记录 V2X 期间的放电量。

6.2.4 验证流程和输出结果

按表 2 执行以下步骤,确定必要的验证结果。

表 2 虚拟里程验证流程和输出结果

步骤	输入	描述	输出	单位
1	—	试验开始前读取附录 A 中要求的车载初始虚拟里程值	$d_{virt, on-board, init}$	km
2	—	读取附录 A 中要求的车型认证能量消耗量	$EC_{certified}$	Wh/km
3	—	执行 V2X 试验并测量放电量	$E_{V2X, measured}$	Wh
4	—	试验结束后读取附录 A 中要求的车载最终虚拟里程值	$d_{virt, on-board, final}$	km
5	$d_{virt, on-board, init}$ $d_{virt, on-board, final}$	计算车载虚拟里程变化量: $\Delta d_{virt, on-board} = d_{virt, on-board, final} - d_{virt, on-board, init}$	$\Delta d_{virt, on-board}$	km
6	$EC_{certified}$ $E_{V2X, measured}$	计算测量的虚拟里程: $\Delta d_{virt, measured} = E_{V2X, measured} / EC_{certified}$	$\Delta d_{virt, measured}$	km
7	$\Delta d_{virt, on-board}$ $\Delta d_{virt, measured}$	计算虚拟里程精度: $ \Delta d_{virt, on-board} - \Delta d_{virt, measured} \times 100\% / \Delta d_{virt, measured}$	虚拟里程精度	%

6.3 判定方法

6.3.1 在第一次测试结束后,若虚拟里程精度不超过 3%,则该测试车型通过。否则,企业可进行修正,并进行第二次验证。

6.3.2 第二次测试结束后,计算两次试验虚拟里程精度的算术平均值,若结果不超过 3%,则该测试车型通过精度验证。否则,企业可进行修正,并进行第三次测试。

6.3.3 第三次测试结束后,计算三次试验虚拟里程精度的算术平均值,若结果不超过 3%,则该测试车型通过精度验证。否则,不通过。

7 在用车符合性

7.1 总体要求

生产企业应采取措施确保电池 SOCE 精度、虚拟里程精度和电池耐久性满足在用车符合性要求。

7.2 SOCE 精度验证

7.2.1 验证频率

7.2.1.1 汽车生产企业应按照相关管理部门规定的频次进行在用车符合性自查,直到各监测器系族的最后一辆车售出后达到 5 年、8 年、10 年,并将验证结果上报相关管理部门。

7.2.1.2 如果在上一年度中,市场上销售的同一监测器系族的车辆年度销量低于 5 000 辆,则不强制要求进行精度验证。若相关管理部门要求,仍需要对监测器系族进行精度验证试验。

7.2.2 验证程序

7.2.2.1 SOCE 精度在用车符合性验证流程见图 1。

7.2.2.2 在 SOCE 精度验证时,测量电池可用能量,并在验证试验之前,收集监测器显示的 $SOCE_{read}$ 。在验证试验完成之后,再次收集 $SOCE_{read}$,其中试验前的 $SOCE_{read}$ 作为记录,试验后的 $SOCE_{read}$ 用于计算。

7.2.2.3 结果计算采用 5.3 中的计算方法。

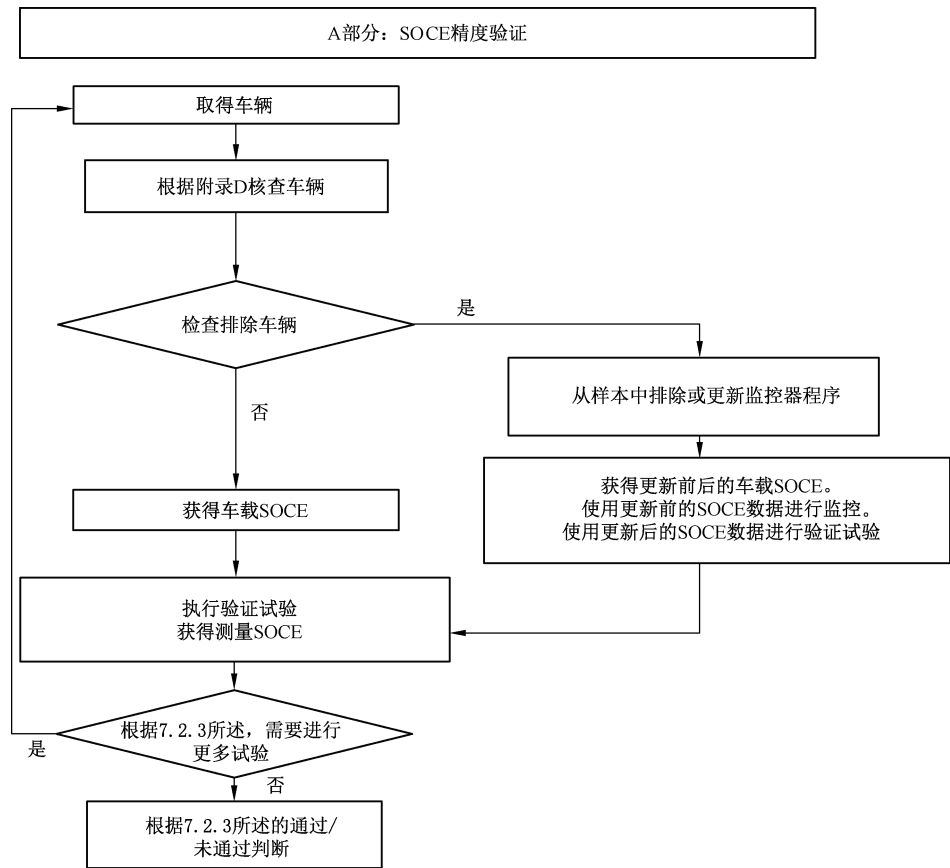


图 1 SOCE 精度要求验证流程图

7.2.3 车辆样品通过/未通过判定的统计方法

从同一监测器系族的车辆中选取适当数量的车辆(至少 3 辆,但不超过 16 辆),用于在用车辆调查(见附录 D)之后的试验。车辆调查信息用于确定车辆正常使用和维护。公式(4)~公式(6)用于判断 SOCE 的精度。

SOCE 精度判定见公式(4)。

$$x_i = \text{SOCE}_{\text{read},i} - \text{SOCE}_{\text{measured},i} \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

$\text{SOCE}_{\text{read},i}$ —— 车辆 i 的 SOCE 显示值;

$\text{SOCE}_{\text{measured},i}$ —— 车辆 i 的 SOCE 测量值;

x_i —— 车辆 i 的显示值 $\text{SOCE}_{\text{read},i}$ 与测量值 $\text{SOCE}_{\text{measured},i}$ 的差值。

平均值 X_{tests} 和标准偏差 s 按公式(5)和公式(6)计算。

$$X_{\text{tests}} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_N}{N} \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$s = \sqrt{\frac{(x_1 - X_{\text{tests}})^2 + (x_2 - X_{\text{tests}})^2 + \dots + (x_N - X_{\text{tests}})^2}{N - 1}} \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中:

N ——从同一监测器系族中选取的车辆数。

对于 N 个试验,其中 $3 \leq N \leq 16$,系数 A 为 5:

——如果 $X_{\text{tests}} \leq A - (t_{P1,N} + t_{P2,N}) \times s$,则系族通过;

——如果 $X_{\text{tests}} > A + (t_{F1,N} - t_{F2}) \times s$,则系族未通过;

——如果有以下情况,则再增加一辆车:

$$A - (t_{P1,N} + t_{P2,N}) \times s < X_{\text{tests}} \leq A + (t_{F1,N} - t_{F2}) \times s$$

其中参数 $t_{P1,N}$ 、 $t_{P2,N}$ 、 $t_{F1,N}$ 和 t_{F2} 取自表 3。

表 3 样本量的通过/未通过判断标准

测试(N)	通过		未通过	
	$t_{P1,N}$	$t_{P2,N}$	$t_{F1,N}$	t_{F2}
3	1.686	0.438	1.686	0.438
4	1.125	0.425	1.177	0.438
5	0.850	0.401	0.953	0.438
6	0.673	0.370	0.823	0.438
7	0.544	0.335	0.734	0.438
8	0.443	0.299	0.670	0.438
9	0.361	0.263	0.620	0.438
10	0.292	0.226	0.580	0.438
11	0.232	0.190	0.546	0.438
12	0.178	0.153	0.518	0.438
13	0.129	0.116	0.494	0.438
14	0.083	0.078	0.473	0.438
15	0.040	0.038	0.455	0.438
16	0.000	0.000	0.438	0.438

7.3 电池耐久性最低性能要求验证

7.3.1 验证程序

电池耐久性在用车符合性验证流程见图 2。

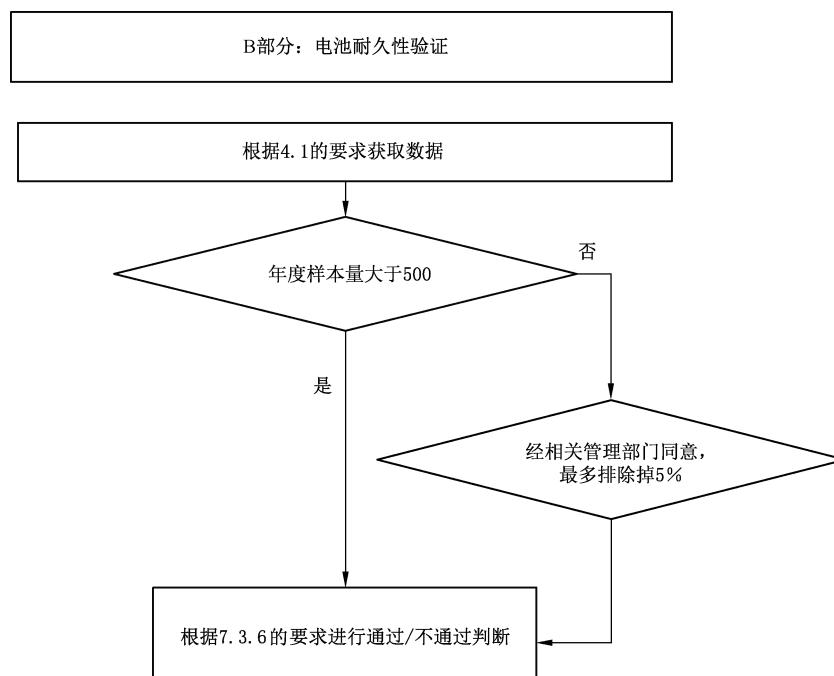


图 2 电池耐久性验证流程图

7.3.2 生产企业或相关管理部门应随机抽取年限在 4.5 年~5 年或行驶里程 98 000 km~100 000 km (以先到者为准)的车辆,原则上抽取数量不少于 500 辆。若其中不低于 90% 的车辆 $SOCE_{read}$ 值满足表 1 规定的最低性能要求,则视为通过。

7.3.3 生产企业或相关管理部门应随机抽取年限在 7.5 年~8 年或行驶里程 158 000 km~160 000 km (以先到者为准)的车辆,原则上抽取数量不少于 500 辆。若其中不低于 90% 的车辆 $SOCE_{read}$ 值满足表 1 规定的最低性能要求,则视为通过。

7.3.4 生产企业或相关管理部门应随机抽取年限在 9.5 年~10 年或行驶里程 198 000 km~200 000 km (以先到者为准)的车辆,原则上抽取数量不少于 500 辆。若其中不低于 90% 的车辆 $SOCE_{read}$ 值满足表 1 规定的最低性能要求,则视为通过。

7.3.5 验证频率

7.3.5.1 生产企业按照相关管理部门要求的频率从不同地区随机抽取充足的同一电池耐久性系族车辆样本,并进行数据收集。

7.3.5.2 如果样本中的车辆数量低于 500,则根据生产企业的请求,经相关管理部门同意,可从样本中最多排除 5% 的车辆,并向相关管理部门提供排除各车辆的信息和原因。

7.3.6 电池耐久性验证结果判断

7.3.6.1 如果样本中大于或等于 90% 的车辆 $SOCE_{read}$ 高于 MPR,则满足在用车符合性要求。

7.3.6.2 如果样本中小于 90% 的车辆 $SOCE_{read}$ 高于 MPR,则不满足在用车符合性要求。

7.4 虚拟里程验证

7.4.1 验证程序

验证程序按照 6.2 执行,电池耐久性在用车符合性验证流程见图 3。

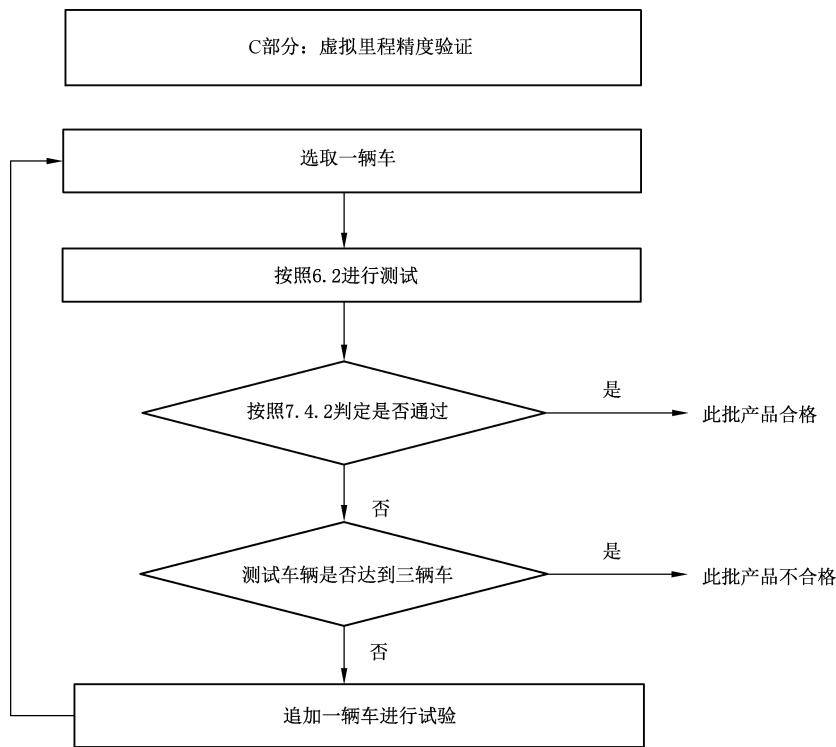


图 3 虚拟里程精度验证流程图

7.4.2 虚拟里程验证通过或未通过判定方法

生产企业或相关管理部门选取同一虚拟里程系族的 1 辆~3 辆用于 V2X 或非牵引目的的车辆,按照 6.2 要求进行验证。若第一辆车的虚拟里程精度不超过 3%,则判定通过,否则追加一辆车并进行测试,若测试结果不超过 3%,则通过,否则再追加一辆车并进行测试,若测试结果不超过 3%,则通过,否则不通过。

8 车辆系族定义

8.1 监测器系族和电池耐久性系族参数

应按照同一系族中车辆的基本设计参数相同来定义监测器系族、虚拟里程系族和电池耐久性系族。若生产企业提出申请,并提交相应的技术说明,由相关管理部门批准后可被认定为同一系族的车型。

8.2 监测器系族

至少保证以下方面相同的车辆为同一 SOCR 监测器/SOCE 监测器系族车型。

- a) 用于估算车上 SOCR 和 SOCE 的算法。
- b) 传感器配置(用于确定 SOCR 和 SOCE 估算值的传感器):
 - 厂家保持一致;
 - 型号保持一致;
 - 精度保持一致。
- c) 对 SOCR 监测器/SOCE 监测器精度有显著影响的电池单体特征。
- d) 车辆类型(BEV 或 OVC-HEV)。

8.3 虚拟里程系族

至少保证以下方面相同的车辆为同一虚拟里程精度系族车型。

- a) 用于计算虚拟里程的算法。
- b) 传感器配置(用于确定虚拟里程的传感器):
 - 厂家保持一致;
 - 型号保持一致;
 - 精度保持一致。
- c) 对虚拟里程精度有显著影响的电池单体特征。
- d) 车辆类型(BEV 或 OVC-HEV)。

8.4 电池耐久性系族

至少保证以下方面相同的车辆为同一电池耐久性系族车型:

- a) 电机类型与数量,包括净功率、类型(异步/同步等),以及其他对电池耐久性的影响不可忽略的特征;
- b) 电池类型[尺寸、单体类型,包括形式与化学特征、容量(安时)、标称电压、额定功率];
- c) 电池管理系统(BMS)(关于电池耐久性监测与估算);
- d) 电池的被动与主动热管理;
- e) 电机和电池之间、在充电插座和电池之间的电能转换器类型,以及其他对电池耐久性的影响不可忽略的特征;
- f) 所有影响电池耐久性的部件的运行策略;
- g) 声明最大充电功率。

附 录 A
(规范性)
OBD 接口传输数据清单

车载 OBD 接口传输数据中至少应包含表 A.1 中的内容。

表 A.1 传输数据

传输数据内容	单位/格式
车载 SOCE 值	%
车载 SOCR 值	%
行驶里程	km
电池累计使用里程(适用换电车型)	km
车辆的生产日期	20××年××月××日
电池生产日期(适用换电车型)	20××年××月××日
上次充电使 SOC 的变化值超过 50% 至今的时刻	天
在动力系统激活期间、充电期间和车辆非使用(即非推进系统激活、非充电)期间(如果支持), 电池包全寿命周期的平均温度	℃
能量释放总量	kWh

如果生产企业应用虚拟里程选项, 除包含表 A.1 中的内容外, 还应包含表 A.2 中的内容。

表 A.2 具有虚拟里程车型的传输数据和要求

传输数据内容	单位/格式
总距离(里程表显示的行驶里程与虚拟里程之和, 如果是换电车型, 总里程是电池累计里程和虚拟里程之和)	km
虚拟里程(如果是换电车型, 虚拟里程为电池包累积虚拟里程)	km
车型认证能量消耗量	Wh/km
在 V2X 期间的总放电能量	kWh
非牵引用途的总放电能量	kWh

针对换电式纯电动汽车, 行驶里程、虚拟里程、总距离、在 V2X 期间的总放电能量、非牵引用途的总放电能量应为电池累计计算值。

附 录 B
(规范性)
试验过程中的参数

B.1 概述

在进行 5.3 的 $SOCE_{measured}$ 计算中,需要用到电池可用能量(UBE)和续驶里程(对于 BEV 车辆,为 BER;对于 OVC-HEV 车辆,为 EAER)的测量值和认证值。测量值和认证值按照如下格式表示:

—— $UBE_{measured}$ 和 $UBE_{certified}$;

—— $BER_{measured}$ 和 $BER_{certified}$ 。

对于 BEV 车辆,以上参数是在中国乘用车行驶工况(CLTCC-P)或中国轻型商用车行驶工况(CLTCC-C)循环下测量,按照 B.2 获得;对于 OVC-HEV 车辆,以上参数是在 WLTC 循环下测量,按照 B.3 获得。

本附录中,对于 BEV 车辆,所述电池不仅包括用于驱动的 REESS,还包括其他 REESS。

B.2 纯电动汽车的参数

B.2.1 电池可用能量

B.2.1.1 UBE 测量值

纯电动汽车的测量电池可用能量按照表 B.1 获得。

表 B.1 UBE 测量值

参数	内容	
$UBE_{measured}$	基于缩短法	基于常规工况法
	为 GB/T 18386.1—2021 中 7.3.2 中试验前后 REESS 的电能量变化量	为 GB/T 18386.1—2021 中 7.3.1 中试验前后 REESS 的电能量变化量
	$UBE_{measured}$ 的值应进行四舍五入	

B.2.1.2 UBE 认证值

纯电动汽车的认证电池可用能量按照表 B.2 获得。

表 B.2 UBE 认证值

参数	内容	
$UBE_{certified}$	基于缩短法	基于常规工况法
	$UBE_{certified}$ 是在认证时,车辆调整后的电池可用能量(UBE)的测量值: $UBE_{certified} = UBE_{measured} \times AF_{BER}$ 式中: $UBE_{measured}$ ——认证时,按照 GB/T 18386.1—2021 中 7.3.2 中获得的试验前后 REESS 的电能量变化量; AF_{BER} ——续驶里程申报综合值除以认证时的续驶里程	$UBE_{certified}$ 是在认证时,车辆调整后的电池可用能量(UBE)的测量值: $UBE_{certified} = UBE_{measured} \times AF_{BER}$ 式中: $UBE_{measured}$ ——认证时,按照 GB/T 18386.1—2021 中 7.3.1 中获得的试验前后 REESS 的电能量变化量; AF_{BER} ——续驶里程申报综合值除以认证时的续驶里程

表 B.2 UBE 认证值 (续)

参数	内容
UBE _{certified}	UBE _{certified} 应进行四舍五入： ——如果单位为 Wh,则四舍五入取整数； ——如果单位为 kWh,则保留三位有效数字
	如果采用内插法,则应通过以下选择来确定 UBE _{certified} ： ——车辆 H 和车辆 L 中的最大 UBE _{certified}

B.2.2 续驶里程

B.2.2.1 BER 测量值

纯电动汽车的测量续驶里程按照表 B.3 获得。

表 B.3 BER 测量值

参数	内容	
BER _{measured}	基于缩短法	基于常规工况法
	根据 GB/T 18386.1—2021 中 7.3.2 计算获得的续驶里程的值(BER)	根据 GB/T 18386.1—2021 中 7.3.1 计算获得的续驶里程的值(BER)
	BER _{measured} 为四舍五入的整数	

B.2.2.2 BER 认证值

纯电动汽车的认证续驶里程按照表 B.4 获得。

表 B.4 BER 认证值

参数	内容	
BER _{certified}	基于缩短法	基于常规工况法
	根据 GB/T 18386.1—2021 中 7.4 确定的续驶里程的值(BER)	根据 GB/T 18386.1—2021 中 7.4 确定的续驶里程的值(BER)
	BER _{certified} 为四舍五入的整数	

B.3 OVC-HEV 车辆的参数



B.3.1 电池可用能量

B.3.1.1 UBE 测量值

可外接充电式混合动力汽车的测量电池可用能量按照表 B.5 获得。

表 B.5 UBE 测量值

参数	内容
UBE _{measured}	UBE_{measured} 根据以下公式获得： $UBE_{measured} = UBE_{measured, (n+1)c} - [\Delta E_{REESS, (n+1)c, end} - \Delta E_{REESS, (n+1)c, ave}]$ 式中： UBE_{measured, (n+1)c} —— 确认循环结束后测得的电池可用能量，单位为瓦时(Wh)； $\Delta E_{REESS, (n+1)c, end}$ —— 确认循环的能量变化量，单位为瓦时(Wh)； $\Delta E_{REESS, (n+1)c, ave}$ —— 确认循环的平均能量变化量，单位为瓦时(Wh)； (n+1)c —— GB/T 19753—2021 中 6.2.2.4 定义的确认循环。 UBE_{measured, (n+1)c} 按照如下公式计算： $UBE_{measured, (n+1)c} = \sum_{i=1}^m \Delta E_{REESS, i}$ 式中： $\Delta E_{REESS, i}$ —— 第 i 个电池包的测量电能变化量，单位为瓦时(Wh)； i —— 相关电池包编号； m —— 电池包的总数。 $\Delta E_{REESS, i} = \frac{1}{3\,600} \times \int_{t_0}^{t_{end}} U_{REESS, i}(t) \times I_{REESS, i}(t) dt$ 式中： $U_{REESS, i}(t)$ —— 第 i 个电池包的电压，单位为伏特(V)； $I_{REESS, i}(t)$ —— 第 i 个电池包的电流，单位为安培(A)； t_0 —— 电量消耗模式试验开始时的时间，单位为秒(s)； t_{end} —— 电量消耗模式试验中确认循环结束时的时间，单位为秒(s)； $\frac{1}{3\,600}$ —— 从 Ws 到 Wh 的换算系数。 $\Delta E_{REESS, (n+1)c, end}$ 按照如下公式计算： $\Delta E_{REESS, (n+1)c, end} = \sum_{i=1}^m \Delta E_{REESS, end, i, (n+1)c}$ 式中： $\Delta E_{REESS, end, i, (n+1)c}$ —— 确认循环中第 i 个电池包的测量电能变化，单位为瓦时(Wh)； m —— 电池包的总数。 $\Delta E_{REESS, end, i, (n+1)c} = \frac{1}{3\,600} \times \int_{t_{start, (n+1)c}}^{t_{end, (n+1)c}} U_{REESS, i}(t) \times I_{REESS, i}(t) dt$ 式中： $U_{REESS, i}(t)$ —— 第 i 个电池包的电压，单位为伏特(V)； $I_{REESS, i}(t)$ —— 第 i 个电池包的电流，单位为安培(A)； $t_{start, (n+1)c}$ —— 电量消耗试验的确认循环开始时的时间，单位为秒(s)； $t_{end, (n+1)c}$ —— 电量消耗试验的确认循环结束时的时间，单位为秒(s)； $\frac{1}{3\,600}$ —— 从 Ws 到 Wh 的换算系数。 $\Delta E_{REESS, (n+1)c, avg}$ 按照如下公式计算： $\Delta E_{REESS, (n+1)c, avg} = \sum_{i=1}^m \Delta E_{REESS, avg, i, (n+1)c}$ 式中： $\Delta E_{REESS, avg, i, (n+1)c}$ —— 确认循环中第 i 个电池包的平均测量电能变化，单位为瓦时(Wh)； m —— 电池包的总数。

表 B.5 UBE 测量值 (续)

参数	内容
UBE _{measured}	$\Delta E_{\text{REESS,avg},i,(n+1)c} = \frac{1}{3\,600} \times \frac{1}{t_{\text{end},(n+1)c} - t_{\text{start},(n+1)c}} \times \int_{t_{\text{start},(n+1)c}}^{t_{\text{end},(n+1)c}} \int_{t_{\text{start},(n+1)c}}^t U_{\text{REESS},i}(t) \times I_{\text{REESS},i}(t) dt dt$ 式中: $U_{\text{REESS},i}(t)$——第 i 个电池包的电压,单位为伏特(V); $I_{\text{REESS},i}(t)$——第 i 个电池包的电流,单位为安培(A); $t_{\text{start},(n+1)c}$——电量消耗试验的确认循环开始时的时间,单位为秒(s); $t_{\text{end},(n+1)c}$——电量消耗试验的确认循环结束时的时间,单位为秒(s); $\frac{1}{3600}$——从 Ws 到 Wh 的换算系数
	UBE _{measured} 的值应为四舍五入结果

B.3.1.2 UBE 的认证值

可外接充电式混合动力汽车的认证电池可用能量按照表 B.6 获得。

表 B.6 UBE 认证值

参数	内容
UBE _{certified}	UBE_{certified} 是在认证时,车辆调整后的电池可用能量(UBE)的测量值: $\text{UBE}_{\text{certified}} = \text{UBE}_{\text{measured}} \times \text{AF}_{\text{OVC-HEV}}$ 式中: UBE_{measured}——根据 B.3.1.1 所述的测量的电池可用能量,单位为瓦时(Wh); AF_{OVC-HEV}——调整因子。 $\text{AF}_{\text{OVC-HEV}} = \frac{\text{EC}_{\text{measured}}}{\text{EC}_{\text{certified}}}$ 式中: EC_{measured}——进行 GB/T 19753—2021 中 7.3 规定的型式认证试验时,按照 GB/T 19753—2021 的公式 (10) 计算得到的基于从外部获取的电量消耗模式试验的电量消耗量,单位为瓦时每千米 (Wh/km); EC_{certified}——汽车生产企业按照 GB/T 19753—2021 中 7.1.2.1 的规定提供的电量消耗模式试验的电量消耗量申报综合值,单位为瓦时每千米 (Wh/km)
	UBE_{certified} 值应为四舍五入结果: ——如果单位为 Wh,则取最近的整数; ——如果单位为 kWh,则保留小数点后三位有效数字
	如果采用内插法,则应通过以下选择来确定 UBE_{certified}: ——车辆 H、车辆 L 和(如果适用)车辆 M 中的最大 UBE_{certified}

B.3.2 续驶里程

B.3.2.1 续驶里程的测量值

可外接充电式混合动力汽车的测量续驶里程按照表 B.7 获得。

表 B.7 续驶里程测量值

参数	内容
BER _{measured}	对于可外接充电式混合动力汽车,BER _{measured} 为以下公式定义的实测等效全电里程 EAER _{measured} :
	$EAER_{measured} = \left(\frac{FC_{CS} - FC_{CD,avg}}{FC_{CS}} \right) \times R_{CDC}$
	式中: FC _{CD,avg} —— 根据 GB/T 19753—2021 的公式(15)计算获得的电量消耗模式试验燃料消耗量的加权平均值,单位为升每百千米(L/100 km); FC _{CS} —— 根据 GB/T 19753—2021 的公式(5)或公式(7)确定的电量保持模式试验的燃料消耗量,单位为升每百千米(L/100 km); R _{CDC} —— 按照 GB/T 19753—2021 中 7.1.3.4 确定的电量消耗循环里程,单位为千米(km)
	BER _{measured} 的值应四舍五入取整数

B.3.2.2 续驶里程的认证值

可外接充电式混合动力汽车的认证续驶里程按照表 B.8 获得。

表 B.8 续驶里程认证值

参数	内容
BER _{certified}	认证时,根据 GB/T 19753—2021 中 7.1.3.2 确定的等效全电里程(EAER)
	EAER 应四舍五入取整数



附 录 C

(规范性)

电动汽车车载动力电池老化衰减方法

C.1 概述

本附录描述了为验证电动汽车车载动力电池 SOCE 精度进行的电动汽车车载动力电池老化衰减试验方法。

C.2 试验方法

C.2.1 试验车辆

车辆应处于良好状态,车载动力电池和驱动电机系统等应与出厂状态保持一致。
在整个试验过程中,不应更换包括电池和驱动电机系统等影响电池耐久性能的软硬件。
其他方面应符合 5.1 的要求。

C.2.2 运行循环

试验车辆在底盘测功机上运行。在底盘测功机上运行工况采用 GB 18352.6—2016 中附录 GC 的标准道路循环(SRC)。标准道路循环(SRC)由 7 个运行循环组成,每个循环的行驶里程为 6 km。试验标准道路循环见图 C.1。

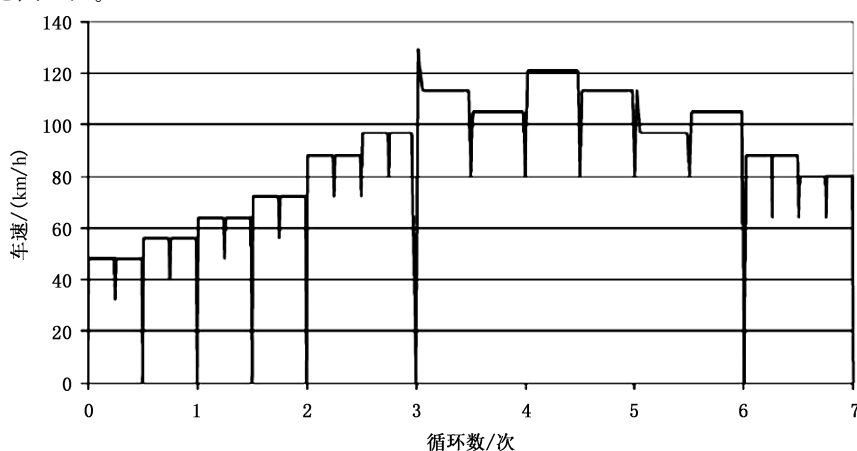


图 C.1 标准道路循环(SRC)

C.2.3 环境要求

试验温度包括高温、低温和常规温度,温度要求如下:

- 高温温度不低于 30 °C,推荐采用 GB/T 18386.1—2021 中 B.2.2 的环境条件;
- 低温温度不高于 -7 °C,推荐采用 GB/T 18386.1—2021 中 A.2.2 的环境条件;
- 常规温度是 -7 °C ~ 30 °C 的温度区间,推荐采用 GB/T 18386.1—2021 中 4.1 的环境条件。

每 10 000 km 里程累积过程中,在高温环境下的累计里程占比不低于 20%,在低温环境下的累计里程占比不低于 10%。推荐按照低温、高温和常温的顺序进行测试。

C.2.4 充电要求

对于 BEV 车辆,在车辆不能跟上 SRC 曲线后停止试验,并在结束后的 12 h 内进行充电。

对于 OVC-HEV 车辆,若发动机在 SRC 的第 4 个到第 6 个运行循环段内启动发动机,应将车速平稳减速到 97 km/h,并按照 97 km/h 车速巡航至减速时刻。若在修正到 97 km/h 车速巡航期间发动机停止工作,可继续进行试验,否则,应停止试验,并在结束后的 12 h 内进行充电。

充电方式采用直流和交流充电,每 10 000 km 里程累积过程中,直流充电累积里程占比不低于 90%(无直流充电配置车型选用交流充电),并记录充电方式和累计里程。

C.2.5 维护和调整

试验车辆的维护、调整和操控应按生产企业推荐的要求进行。



附 录 D
(资料性)
车辆调查清单

D.1 概述

车辆调查清单用于所有被选择用于验证 7.2、7.3 和 7.4 在用车精度和性能要求试验的车辆。属于以下排除标准的车辆,需从试验中去除,或根据如下所述程序重新选择车辆。

D.2 调查清单

车辆调查清单见表 D.1,表 D.1 中排除标准列中标记为“×”的项目用于筛选车辆是否适用于本文件在用车符合性的考核。若车辆符合排除标准项中的要求,该类车辆不予考核;若车辆不符合排除标准,则车辆可用于验证 7.2、7.3 和 7.4 在用车精度和性能要求试验,同时该类车辆应检查并上报标记为“√”的数据项。

表 D.1 车辆调查清单内容

基本信息		
日期:		
审查员姓名:		
测试地点:		
车辆信息		
项目	排除标准	检查并上报
牌照:		
车辆的年限和行驶距离(针对非换电式纯电动汽车、可外接充电式混合动力汽车,使用时间和累计里程以车辆生产日期计算,针对换电式纯电动汽车,使用时间和累计里程以电池生产日期和电池累计使用里程计算)低于 4.3 的要求	×	
车辆是 BEV、OVC-HEV 还是换电式纯电动汽车? 如果不是:不能选择车辆	×	
生产日期:		√
VIN:		√
排放等级:		√
整车型号:		√
发动机型号:		√
发动机排量(L):		√
发动机峰值功率(kW):		√
电机型号:		√

表 D.1 车辆调查清单内容 (续)

电机峰值功率(kW):		✓
电动动力系统类型:		✓
能量容量和电池类型:		✓
变速箱类型(自动/手动):		✓
驱动轴(前驱/全驱/后驱):		✓
轮胎尺寸(如果不同,则前后分别标注):		✓
OVC-HEV 的平均油耗:		✓
车辆或换电车型电池是否召回过或维修? 如果是:哪一个? 是否完成了正常维修? 在选择车辆之前已经完成维修。	×	✓
车主调研 (仅询问车主主要问题,车主应不了解调研目的)		
项目	排除标准	检查并上报
车主姓名(仅提供给受信任的检验机构或实验室/技术服务部门)		
联系人(地址/电话)(仅提供给受信任的检验机构或实验室/技术服务部门)		
二手车或实际使用人个数?		
里程表是否正常工作? 如果不正常工作,不能选择车辆。	×	
车辆使用场景:		
展车		✓
出租车		✓
送货车		✓
赛车	×	
租赁车		✓
是否超载运行? 如果是,则不能选择车辆。	×	
发动机、电动机或车辆是否大修?		✓
是否擅自大修过发动机或车辆大修? 如果是,则不能选择车辆。	×	
动力电池是否更换或维修? 如果是,则不能选择车辆用于试验,但应收集信息报告。	×	
是否擅自调整或增加功率? 如果是,则不能选择车辆。	×	
是否修改过排放后处理装置? 如果是,则不能选择车辆。	×	
最常用的使用道路?		
高速		✓
乡村		✓
城市		✓

表 D.1 车辆调查清单内容 (续)

车辆是否根据生产企业的说明进行维护和使用? 如果不是,则不能选择车辆。	×		
是否有完整的检修与维修历史记录(包括返工) 如果不能提供完整文件,则不能选择车辆。	×		
一般什么时候充电或换电? 电池几乎为 0% 电量时 50% 时 电池几乎为满电时			√ √ √
平均一个月几次快充或超级快充?			√
预估车辆在以下环境温度中使用时间的百分比是多少? -7℃ 以下: -7℃ 和 35℃ 之间: 大于 35℃:			√ √ √
车辆检验和维护(请根据车辆类型选择相关条目,测试机构填写)			
项目	排除标准	检查并上报	BEV 相关
车辆最后一次充满电的时间? 如果车辆在过去一个月内没有充满电(通过附录 A 所述,从车辆上读取数据为证),而试验者希望用此车辆来试验,则应驾驶车辆至少 50 km,使得车辆放电至少达到电池有效容量的 50%,然后再进行一次完全充电。 在这种意义上,车辆未充足够多的电将影响 SOCE/SOCR 的精度。	×		√
燃油箱油位(满/空)(如适用) 油位指示灯是否点亮? 如果是,在试验前添加燃料。		√	
仪表盘上是否有点亮的车辆或尾气后处理系统(如适用)的警示灯,且不能通过正常维护来解决?(故障指示灯、发动机检修灯等) 如果是,则不能选择车辆。	×		
启动车辆后,排气处理系统的 SCR(如适用)灯是否被点亮? 如果是,则应添加反应剂或在试验之前维修车辆。	×		
观察排气系统(如适用) 检查排气歧管和尾管末端之间是否泄漏。检查并记录成文件(配照片) 如有损坏或泄漏,则车辆不能试验。	×		
排气相关部件(如适用) 检查并记录所有排放相关的部件是否损坏(配照片)。 如有损坏,则车辆不能试验。	×		
空滤器和滤油器(如适用) 检查是否污染和损坏。如果被损坏或严重污染或距离下次建议更换少于 800 km 里程,则予以更换。		√	
车轮(前、后) 检查车轮是否自由运动,或被制动阻挡或阻止。 如果不能自由运动,则不能选择车辆。	×		√

表 D.1 车辆调查清单内容 (续)

传动带与冷却器盖 如果损坏,则车辆不能试验。	×	
检查液面(如适用) 检查最高液面和最低液面(发动机机油、冷却液),如果低于最低液面,则加满。		√
真空软管和电缆 检查是否完整。如果损坏,则车辆不能试验。	×	
喷油嘴和电缆(如适用) 检查所有电缆与燃料管路。如果损坏,则车辆不能试验。	×	
点火线路(如适用) 检查火花塞、电缆等。如有损坏,将其更换。		√
EGR、催化剂和颗粒过滤器(如适用) 检查所有电缆、电线和传感器。 如有篡改或损坏,则不能选择车辆。	×	
安全条件检查 检查轮胎、车身、电气系统和制动系统状态是否处于安全条件下。 如果不是,则不能选择车辆。	×	
检查是否距离下次计划检修不足 800 km 里程。如果是,则进行检修。		√
动力系统控制模块零件校准和校验号		√
OBD 诊断(里程试验之前或之后) 读取诊断故障码与打印错误记录。		√
OBD 读取模式 09(里程试验之前或之后) 读取模式 09,记录信息。		√
OBD 读取模式 07(里程试验之前或之后) 读取模式 07,记录信息。		√

